

Ejercicio 4

SELECT COUNT(*) FROM PRUEBA WHERE...	CLAVE = 50000;	DISPERSO = 50000;	CONCENTRADO = 5;	IDISPERSO = 50000;	ICONCENTRADO = 5;	BCONCENTRADO = 5;
PLAN	INDEX UNIQUE SCAN PRUEBA_PK	TABLE ACCESS FULL PRUEBA	TABLE ACCESS FULL PRUEBA	INDEX RANGE SCAN PID	INDEX RANGE SCAN PIC	BITMAP CONVERSION COUNT, BITMAP INDEX SINGLE VALUE PBC
A-Time	00:00:00.01	00:00:00.07	00:00:00.06	00:00:00.01	00:00:00.02	00:00:00.01
Reads	37	101	101	37	126	44
"consistent gets"	110	2445	2445	110	199	117
"physical read total bytes"	352256	18980864	18980864	352256	1081344	409600

Ejercicio 5

La consulta más rápida es CLAVE porque el coste de acceso es mínimo gracias al índice único. Las más lentas son DISPERSO y CONCENTRADO porque el "castigo" de no tener índice obliga a leer toda la estructura física de la tabla, aumentando drásticamente los consistent gets y el tiempo de respuesta.

Ejercicio 6

Las métricas de IDISPERSO se han disparado a diferencia del DISPERSO. En DISPERSO solo cambia la tabla, en IDISPERSO cambia la tabla y además los índices. En resumen, aumenta la lectura pero disminuye la escritura.

Ejercicio 8

El índice guarda valores, no resultados de operaciones. Al aplicar una suma en el WHERE, no se puede comparar ese resultado con la estructura ordenada del índice. Por tanto, se tiene que leer la tabla entera (Full Table Scan) para calcular la suma fila por fila y verificar si cumple la condición.

Ejercicio 11

Al crear el índice de función FIX, ya no se escanea la tabla completa porque ya tiene los resultados de la suma pre-calculados y ordenados en el índice. Esto reduce drásticamente las métricas.

Ejercicio 13

La escritura se ha vuelto más lenta porque hemos añadidos más índices. Cuantos más índices, más penalizamos el rendimiento de cualquier UPDATE sobre ella, ya que se debe mantener todas esas estructuras sincronizadas en tiempo real.